

学科	数学	年级	高一	时间	年 月 日
课题	函数的奇偶性的应用			课型	新授课
课时	第 1 课时		主备教师		
学习目标	1.结合具体函数，了解奇偶性的概念和几何意义； 2.掌握判断函数奇偶性的方法与步骤。				
一、知识填空					
1. 若函数具有奇偶性，则其定义域一定关于_____对称.					
2. 奇函数在两个对称的区间上单调性_____；偶函数在两个对称的区间上单调性_____。					
3. 常见函数的奇偶性：					
(1) 一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 当 $b=0$ 时是_____；当 $b\neq 0$ 时是_____；					
(2) 反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0,x\neq 0)$ 是_____；					
(3) 二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 当 $b=0$ 时是_____；当 $b\neq 0$ 时是_____；					
(4) $y=x^{2k+1}(k\in Z)$ 是_____； $y=x^{2k}(k\in Z)$ 是_____；					
(5) 常数函数 $y=c$ 当 $c\neq 0$ 时是_____；当 $c=0$ 时是_____。					
2. 设非零函数 $f(x)$ ， $g(x)$ 的定义域分别是 F ， G ，若 $F=G$ ，则奇、偶函数的运算性质如下表所示：					
$f(x)$	$g(x)$	$f(x)+g(x)$	$f(x)-g(x)$	$f(x)g(x)$	
偶函数	偶函数				
偶函数	奇函数	不能确定奇偶性			
奇函数	偶函数				
奇函数	奇函数				
二、典例探究					
例 1、已知函数 $f(x)$ 满足 $f(5)=-3$ ，					
分别在条件“ $f(x)$ 是偶函数”与“ $f(x)$ 是奇函数”下求出 $f(-5)$ 的值					

变式：已知函数 $f(x)=x^5+ax^3+bx-8$ ，且 $f(-2)=10$ ，求 $f(2)$ 的值。

例 2、(1) 设函数 $f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}$ 为奇函数，则 $a=$ _____；

(2) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+x, & x>0, \\ ax^2+x, & x<0\end{cases}$ 是奇函数，则 $a=$ _____.

变式：

(1) 若函数 $f(x)=ax^2+bx+3a+b$ 是偶函数，定义域为 $[a-2,2a]$ ，则 $a=$ _____, $b=$ _____；

(2) 已知函数 $f(x)=ax^2+2x$ 是奇函数，则实数 $a=$ _____.

例 3、已知 $f(x)$ 为奇函数，且定义域为 R ，当 $x>0$ 时， $f(x)=x+1$ ，求 $f(x)$ 的表达式。

变式：

已知 $f(x)$ 为偶函数， $g(x)$ 为奇函数，且 $f(x)+g(x)=\frac{1}{x-1}$ ，求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的表达式。

例 4、已知函数 $f(x)$ 满足 $f(5) < f(3)$ ，分别在下列各条件下比较 $f(-5)$ 与 $f(-3)$ 的大小：
(1) $f(x)$ 是偶函数；(2) $f(x)$ 是奇函数。

变式：已知函数 $f(x) = ax^2 - 2ax - 3$ ，其中 $a > 0$ ，运用函数的性质，比较 $f(-2)$ 与 $f(4)$ ， $f(-3)$ 与 $f(3)$ 的大小。

例 4、若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上是减函数， $f(2) = 0$ ，求不等式 $f(x) < 0$ 的解集。

变式：(1) 若函数 $f(x)$ 是奇函数，且 $(0, +\infty)$ 为增函数，又 $f(-3) = 0$ ， $f(x) < 0$ 的解集。

(2) 上题中条件 $x \cdot f(x) < 0$

三、知识测评

- 1、已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 是定义在 $[2b-5, 2b-3]$ 上的奇函数，则 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值为()。
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{9}{8}$ C. 1 D. 无法确定
- 2、已知 $f(x) = x^7 - ax^5 + bx^3 + cx + 2$ ，若 $f(-3) = -3$ ，则 $f(3) =$ _____。
- 3、已知 $f(x) = x^7 - ax^5 + bx^3 + cx + 2$ ，若 $f(-3) = -3$ ，则 $f(3) =$ _____。
- 4、已知 $f(x) = ax^2 + bx$ 是定义在 $[a-1, 2a]$ 上的偶函数，那么 $a+b$ 的值是_____。
- 5、已知 $y = f(x)$ 是奇函数，当 $x < 0$ 时， $f(x) = x^2 + ax$ ，且 $f(3) = 6$ ，则 a 的值为_____。
- 已知函数 $f(x) = 1 - \frac{2}{x}$ 。
- (1) 若 $g(x) = f(x) - a$ 为奇函数，求 a 的值；
- (2) 试判断 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的单调性，并用定义证明。

